

化 学

名古屋大学 化学 本番水準演習 (問題編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 錯体配位化学 + 芳香族構造決定 + 金属錯体触媒融合

2026年5月27日

高校3年～既卒 (名古屋大学 理学部/工学部/医学部/農学部志望)

化学 (名大本番形式・3 大問)

Trillion 塾

第 1 問

遷移金属イオンの錯イオン (錯体) は中心金属の電子配置 (d 軌道電子数)、配位子の場の強さ、配位数によって構造・色・磁性が決まる。銅(II) Cu^{2+} (d^9)、ニッケル(II) Ni^{2+} (d^8)、コバルト $\text{Co}^{2+}/\text{Co}^{3+}$ (それぞれ d^7 / d^6) について以下の問いに答えよ。

【与えられた錯イオン一覧】

番号	錯イオン	中心金属	配位子
①	$[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}$	Cu^{2+} (d^9)	$\text{H}_2\text{O} \times 4$
②	$[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$	Cu^{2+} (d^9)	$\text{NH}_3 \times 4$
③	$[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$	Ni^{2+} (d^8)	$\text{NH}_3 \times 6$
④	$[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$	Ni^{2+} (d^8)	$\text{CN}^- \times 4$
⑤	$[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$	Co^{3+} (d^6 , 低スピン)	$\text{NH}_3 \times 6$
⑥	$[\text{CoCl}_4]^{2-}$	Co^{2+} (d^7)	$\text{Cl}^- \times 4$
⑦	$[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]^+$	Co^{3+} (d^6 , 低スピン)	$\text{NH}_3 \times 4 + \text{Cl}^- \times 2$

【与えられた色 (近似)】

- $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}$: 青色 (淡い)
- $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$: 深青色 (濃青色)
- $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$: 青紫色
- $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$: 黄色
- $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$: 黄～橙色
- $[\text{CoCl}_4]^{2-}$: 青色 (鮮明)
- $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]^+$: 紫色 (cis) / 緑色 (trans)

【配位子場の強さ序列 (分光化学系列)】



(弱い ← 配位子場 → 強い)

【混成軌道と幾何配置の対応】

配位数	混成	幾何配置
2	sp	直線
4	sp^3	正四面体

← **錯体** 中心金属 + 配位子の集合体。配位数 = 配位原子数

← **$\text{Cu}^{2+} d^9$** ジョーンテラー効果で 4 配位正方形を好む (dsp^2)

← **$\text{Ni}^{2+} d^8$** $\text{NH}_3 \rightarrow 6$ 配位八面体 / $\text{CN}^- \rightarrow 4$ 配位正方形 (低スピン)

← **$\text{Co}^{3+} d^6$** 強配位子 NH_3 で低スピン ($t_{2g}^6 e_g^0$) $\rightarrow$ 反磁性

← **$\text{Co}^{2+} d^7$** 弱配位子 Cl^- で四面体 + 高スピン $\rightarrow$ 常磁性 (3 不対)

← **分光化学系列** $\text{I}^- < \text{Br}^- < \text{Cl}^- < \text{H}_2\text{O} < \text{NH}_3 < \text{en} < \text{CN}^- < \text{CO}$

← **Δ_o vs Δ_t** $\Delta_t = (4/9) \Delta_o$ (常に四面体は弱) $\rightarrow$ 四面体は高スピンが普通

← **$\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$** 深青色: NH_3 で Δ_o 大 $\rightarrow$ 短波長吸収 (補色は深青)

← **シス/トランス** 6 配位八面体で 4+2 型: cis (90°) vs trans (180°)

← **Δ/Λ** 二座配位子 $\text{en} \times 2$ のシス体に光学異性体 (右巻き/左巻き)

配位数	混成	幾何配置
4	dsp^2	正方形 (平面四角形)
6	d^2sp^3	正八面体

(1) 錯イオン ①～⑦ それぞれについて、(a) 配位数、(b) 中心金属の混成軌道、(c) 幾何配置 (正四面体 / 正方形 / 正八面体) を分類表にまとめよ。とくに ②、③、④ の比較 (なぜ $Cu^{2+} + NH_3$ は 4 配位正方形なのに、 $Ni^{2+} + NH_3$ は 6 配位正八面体になるのか、なぜ Ni^{2+} は配位子によって 4 配位 (正方形) と 6 配位 (正八面体) が切り替わるのか) を 100 字以内で説明せよ。

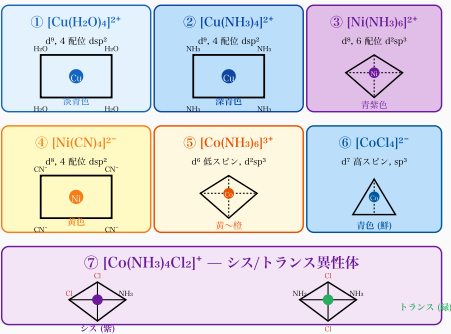
(2) $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ が $[Cu(H_2O)_4]^{2+}$ よりも著しく深い青色 (吸収波長が長波長 → 短波長 (青) を強く吸収) を呈する理由を、配位子場分裂エネルギー Δ_o と d-d 遷移の関係から 80 字以内で説明せよ。さらに Cu^{2+} 水溶液に過剰の NH_3 aq を加えたときの錯生成反応の化学反応式を書け。

(3) $[Co(NH_3)_6]^{3+}$ (Co^{3+} d^6 , 低スピン) と $[CoCl_4]^{2-}$ (Co^{2+} d^7 , 高スピン) で電子配置と磁性 (常磁性/反磁性) を比較せよ。中心金属の酸化数、配位子場の強さ、配位数の違いがどう関係するかを 100 字以内で記述せよ。さらに低スピン d^6 がなぜ反磁性となるかを波形図で示すこと。

(4) $[Co(NH_3)_4Cl_2]^+$ には幾何異性体としてシス (cis) 体とトランス (trans) 体が存在する。両者の構造図を立体的に描き、シスは紫色、トランスは緑色という色の差が生じる理由を 60 字以内で説明せよ。さらに $[Co(en)_2Cl_2]^+$ ($en =$ エチレンジアミン $H_2N-CH_2-CH_2-NH_2$, 二座配位子) のシス体がもつ光学異性体 (鏡像体, Δ vs Λ) について概要を述べよ。

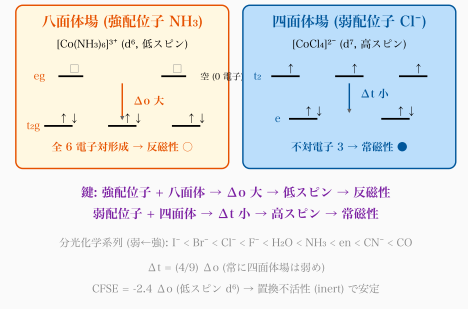
(34点)

錯イオン 7 種の幾何配置 分類



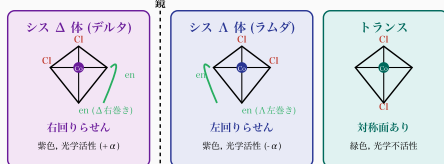
錯イオン 7 種の幾何配置と色 (① $Cu(H_2O)_4$ / ② $Cu(NH_3)_4$ / ③ $Ni(NH_3)_6$ / ④ $Ni(CN)_4$ / ⑤ $Co(NH_3)_6$ / ⑥ $CoCl_4$ / ⑦ $Co(NH_3)_4Cl_2$)

配位子場分裂 (八面体 vs 四面体) と d 軌道



八面体場 (強配位子) vs 四面体場 (弱配位子) の d 軌道分裂と電子配置 (低スピン反磁性 vs 高スピン常磁性)

シス/トランス + Δ/Λ 光学異性体 (Co(en)₂Cl⁺)



シス体 → Δ/Λ 光学異性体 (鏡像対) ⇌ トランス体 → アキラル

en (エチレンジアミン $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{NH}_2$) = 二座配位子で 5 員環キレート形成

幾何異性体: シス vs トランス (連結同じ、配置が異なる)

光学異性体: Δ vs Λ (鏡像対、旋光度 $\pm\alpha$ が逆向き)

シスの旋光性 → 生体内分子認識、医薬品キラル合成の基礎

Werner 配位化学 (1913 ノーベル賞) の核心: シス・トランス + Δ/Λ

幾何異性体 (シス vs トランス) と光学異性体 (Δ vs Λ): $\text{Co(en)}_2\text{Cl}_2^+$ で 4 種類の異性体が存在

[解答欄]

第 2 問

分子式 $C_9H_{10}O_2$ で表される芳香族化合物のうち、互いに異なる構造異性体 A, B, C, D について以下の実験を行った。

【実験データ】

化合物	実験	結果
A	希塩酸 + 加熱で加水分解	芳香族カルボン酸 (安息香酸) + メタノール (CH_3OH) を生成
B	$NaHCO_3$ 水溶液	気体 CO_2 を発生 (酸性が強い)
C	$FeCl_3$ 水溶液 + 銀鏡反応	$FeCl_3$ で紫色呈色 + 銀鏡反応陽性
D	希塩酸 + 加熱で加水分解	芳香族アルコール (ベンジルアルコール $C_6H_5CH_2OH$) + ギ酸 ($HCOOH$) を生成

【補足情報】

- A は分子内に $-COO-$ (エステル結合) を持ち、加水分解で安息香酸 + メタノールを生じる。
- B はベンゼン環の側鎖に $-COOH$ (カルボキシル基) を持つ芳香族カルボン酸。側鎖に飽和炭素 2 個を含む。
- C は分子内に $-OH$ (フェノール性) と $-CHO$ (アルデヒド) の両方を持ち、ベンゼン環には $-CH_3$ も結合している。
- D は分子内に $-COO-$ (エステル結合) を持ち、加水分解でベンジルアルコール + ギ酸を生じる (ホルメート構造)。

【与えられた原子量】 $H = 1$ 、 $C = 12$ 、 $O = 16$ 。

【分子量】 $C_9H_{10}O_2 = 12 \times 9 + 1 \times 10 + 16 \times 2 = 108 + 10 + 32 = 150$ g/mol

(1) 分子式 $C_9H_{10}O_2$ の不飽和度 (DoU; Degree of Unsaturation) を計算し、不飽和度の内訳 (環の数 + π 結合の数) を判定せよ。芳香族化合物 (C_6H_5 含む) であることが分かったとき、ベンゼン環以外に存在する不飽和構造の可能性を 60 字以内で説明せよ。

(2) A, B, C, D の構造式 (示性式) と化合物名を答えよ。A は安息香酸メチル $C_6H_5-COO-CH_3$ ではなく** $C_9H_{10}O_2$ の異性体**として、加水分解で安息香酸 + メタノールを生じるエステル ($C_6H_5-COO-C_2H_5$ では $C_9H_{10}O_2$ にならないため再検討)、すなわち**安息香酸エチル $C_6H_5-COO-C_2H_5$ **ではなく、**ベンゾイル基 + メチル基 + 残り 1 C** で考えると、A = **2-

← **DoU 公式** DoU = $(2n+2-m)/2$, 酸素不算入, 窒素は +N

← **$C_9H_{10}O_2$** DoU = 5
= ベンゼン環 4 + 側鎖 $C=O$ 1

← **A (エステル)** メチル安息香酸メチル: 加水分解 → 芳香族 $COOH + MeOH$

← **B ($COOH$)** 3-フェニルプロパン酸:
 $NaHCO_3$ で $CO_2 \uparrow$ (pKa 4.7)

← **C (フェノール + CHO)**
 $FeCl_3$ 紫 + 銀鏡 $\bigcirc \rightarrow$ メチル付ヒドロキシベンズアルデヒド

← **D (ホルメート)** ギ酸メチルベンジル: 加水分解 → $HCOOH +$ 芳香族 OH

← **$NaHCO_3$ 境界**
 H_2CO_3 pKa1 = 6.4 → pKa < 6.4 の酸のみ $CO_2 \uparrow$

← **フェノール** pKa 10
→ $NaHCO_3 \times /$
 Na_2CO_3 中間 /
 $NaOH \bigcirc$

← **エーテル抽出** 酸性物質 → $NaHCO_3$ 水層 → HCl 再遊離 → 新 Et_2O 抽出

← **層の上下** Et_2O ($\rho = 0.71$) は水より軽い → 上層

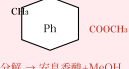
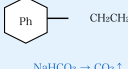
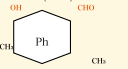
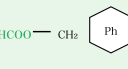
メチルベンゾイル)メチルエステル類**…ではなく、**フェニル酢酸メチルエステル $\text{C}_6\text{H}_5\text{--CH}_2\text{--COO--CH}_3$ ** が $\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}_2$ で加水分解にてフェニル酢酸 + メタノール生成。一方で問題文は「安息香酸 + メタノール」とあるため、A = ** (2-メチル安息香酸メチル) $2\text{-CH}_3\text{--C}_6\text{H}_4\text{--COO--CH}_3$ **、または**安息香酸-n-プロピル $\text{C}_6\text{H}_5\text{--COO--CH}_2\text{--CH}_3$ は $\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{O}_2$ で不適、**メチル安息香酸メチル o/m/p $\text{CH}_3\text{--C}_6\text{H}_4\text{--COO--CH}_3$ ** を答えよ。B は**3-フェニルプロパン酸 (ヒドロケイ皮酸) $\text{C}_6\text{H}_5\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--COOH}$ ** または**p-メチル安息香酸 $4\text{-CH}_3\text{--C}_6\text{H}_4\text{--COOH}$ ** + 鎖 C_1 で $\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}_2$ に合致するものを答えよ (= **3-フェニルプロパン酸 $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$ **)。C は**2-ヒドロキシ-5-メチルベンズアルデヒド** または**4-ヒドロキシ-3-メチルベンズアルデヒド** (= **o/p-ヒドロキシメチルベンズアルデヒド** で答えよ)。D は**ギ酸ベンジル $\text{HCOO--CH}_2\text{--C}_6\text{H}_5$ ** に + CH_3 で $\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}_2$ にするため、**ギ酸 (4-メチルベンジル) または ギ酸 (2-フェニルエチル) $\text{HCOO--CH}_2\text{--CH}_2\text{--C}_6\text{H}_5$ ** を答えよ。

(3) 化合物 B (3-フェニルプロパン酸) と他のカルボン酸を区別するため、 NaHCO_3 水と Na_2CO_3 水のどちらでも CO_2 を発生するが、その意味する pK_a の範囲 (B の pK_a は約 4.7、 NaHCO_3 の共役酸 H_2CO_3 の $\text{pK}_{a1} \approx 6.4$) を Brønsted 酸塩基平衡から説明せよ。さらにフェノール ($\text{pK}_a \approx 10$) は NaHCO_3 では CO_2 発生しないがなぜか、また NaOH では塩を作るが Na_2CO_3 では中間的 (条件次第) という事実を 100 字以内で説明せよ。

(4) 化合物 B (3-フェニルプロパン酸 $\text{C}_6\text{H}_5\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--COOH}$) のジエチルエーテル抽出実験を計画する。ベンゼン (中性) と B (酸性) の混合物 (各 1.0 g, ジエチルエーテル 100 mL 溶解) から B のみを分離する手順を 4 段階で示せ (① 振盪溶媒、② 分離操作、③ 中和、④ 抽出)。最終的に B を**水層** vs **エーテル層**のどちらに移すかを明示。

(33点)

[$\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}_2$ 4 化合物の構造と判別反応]

A: メチル安息香酸メチル $4\text{-CH}_3\text{-C}_6\text{H}_4\text{-COO-CH}_3$  加水分解 → 安息香酸 + MeOH (エステル結合)	B: 3-フェニルプロパン酸 $\text{C}_6\text{H}_5\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-COOH}$  $\text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{CO}_2 \uparrow \bigcirc$ (pK_a 4.7 < H_2CO_3 6.4)
ヒドロキシ-ジメチルベンズアルデヒド $\text{HO-(CH}_3)_2\text{-C}_6\text{H}_3\text{-CHO}$  FeCl_3 紫色 + 銀鏡 $\bigcirc \bigcirc$ (フェノール + アルデヒド)	D: ギ酸メチルベンジル $\text{HCOO-CH}_2\text{-C}_6\text{H}_4\text{-CH}_3$  加水分解 → $\text{HCOOH} + \text{ROH}$ (ホルメート構造)

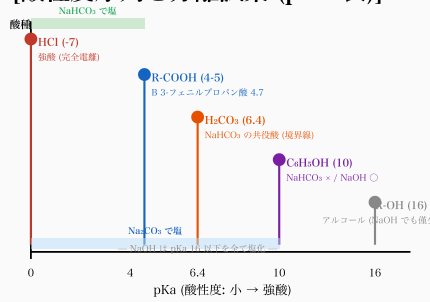
$\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}_2$ 異性体 4 化合物の構造と判別反応 (A=エステル / B=COOH / C=フェノール+CHO / D=ホルメート)

3-フェニルプロパン酸) のエーテル抽出 4 ↓

① 振盪溶媒 混合物 (ベンゼン + B / Et_2O 100 mL) + NaHCO_3 aq 100 mL → 分液ロートで振盪 $\text{B} + \text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{B-Na 塩} + \text{CO}_2 \uparrow$ (水層へ)
② 分液 (層分離) 上: エーテル層 (ベンゼン) (B は無し → 廃棄or別利用) 下: 水層 (B-Na 塩) (分離して③へ) エーテル ($\rho=0.717$) は水 ($\rho=1.0$) より軽い → 上層
③ 中和 (酸性化) 水層 (B-Na 塩) に + HCl aq (pH 1 まで) → B 遊離 $\text{C}_6\text{H}_5\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-COONa} + \text{HCl} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-COOH} + \text{NaCl}$
④ 抽出 (新 Et_2O) + 新ジエチルエーテル 50 mL → 振盪 → B はエーテル層へ 最終: B はエーテル層 $\bigcirc$ (Na_2SO_4 で脱水 → 蒸発 → B 単離)

B (3-フェニルプロパン酸) のジエチルエーテル抽出 4 段階 (① NaHCO_3 振盪 / ② 分液 / ③ HCl 中和 / ④ 新 Et_2O 抽出)

[酸性度序列と分離試薬 (pKa 表)]



酸性度の序列と分離試薬 (NaHCO₃ < Na₂CO₃ < NaOH の塩化範囲, pKa 4.7 / 6.4 / 10 / 16 が境界線)

[解答欄]

第 3 問

金属錯体は工業的に重要な触媒として利用される。Wilkinson 触媒 (アルケンの水素化)、Ziegler-Natta 触媒 (オレフィン重合)、Pd 触媒 (鈴木カップリング) など、いずれも金属中心の配位化学が反応の鍵となる。以下の問いに答えよ。

【Wilkinson 触媒】

Wilkinson 触媒は $[\text{RhCl}(\text{PPh}_3)_3]$ の組成を持つ均一系触媒 (= 反応物と同じ相に溶解する触媒)。中心金属 Rh(I) は d^8 で、配位子 PPh_3 (トリフェニルホスフィン, $\text{P}(\text{C}_6\text{H}_5)_3$) $\times 3 + \text{Cl}^- \times 1$ が正方形 (d_{sp^2}) 4 配位を形成する。

【触媒サイクルの 3 段階】

Wilkinson 触媒によるアルケン水素化は以下の 3 段階の素反応の繰返しで進行する:

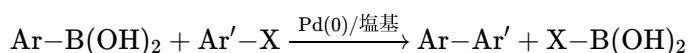
- (i) 酸化的付加 (oxidative addition): H_2 が Rh(I) に付加し Rh(III) になる (酸化数 +2)
- (ii) 配位子置換 (ligand substitution): PPh_3 1 個が脱離してアルケンが配位
- (iii) 挿入と還元的脱離 (insertion + reductive elimination): アルケンが Rh-H 結合に挿入され、生成物が脱離し Rh(I) 再生

【Ziegler-Natta 触媒】

Ziegler-Natta 触媒は $\text{TiCl}_4 + \text{Al}(\text{C}_2\text{H}_5)_3$ の組合せで生成する不均一系触媒 (= 固体表面で反応)。エチレンやプロピレンの配位重合 (Ziegler-Natta 重合) によりイソタクチック PP / HDPE を合成する。

【鈴木カップリング (鈴木-宮浦反応)】

アリールホウ酸 ($\text{Ar}-\text{B}(\text{OH})_2$) と アリールハライド ($\text{Ar}'-\text{X}$, $\text{X} = \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$) を Pd(0) 触媒 + 塩基存在下で反応させてビアリール ($\text{Ar}-\text{Ar}'$) を合成。



Pd(0) は典型的に $[\text{Pd}(\text{PPh}_3)_4]$ (4 配位正四面体 d^{10}) を用いる。

(1) Wilkinson 触媒 $[\text{RhCl}(\text{PPh}_3)_3]$ の構造を立体的に描き、中心金属 Rh(I) の (a) 配位数、(b) 酸化数、(c) d 電子数、(d) 混成軌道、(e) 幾何配置を記せ。さらに PPh_3 (トリフェニルホスフィン) が**かさ高いリン配位子**として機能する点を、リン (P) の電気陰性度 ($=2.19$) と窒素 (N, $=3.04$) の比較から 80 字以内で説明せよ。

(2) スチレン $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}_6\text{H}_5 + \text{H}_2 \rightarrow$ エチルベンゼン $\text{C}_2\text{H}_5-\text{C}_6\text{H}_5$ の Wilkinson 触媒水素化反応について、触媒サイクル 3 段階 (i 酸化的付加 / ii 配位子置換 / iii 挿入 + 還元的脱離) の各段階の素反応を書き、それぞれで Rh の酸化数がどう変化するかを示せ。

- ← **Wilkinson** $[\text{RhCl}(\text{PPh}_3)_3]$ 均一系 d^8 4 配位 d_{sp^2} 正方形
- ← **酸化的付加** 金属の酸化数 +2 上昇 (例: H_2 付加で $\text{Rh} +1 \rightarrow +3$)
- ← **還元的脱離** 金属の酸化数 -2 下降 (例: C-H/C-C 結合形成で $\text{Rh} +3 \rightarrow +1$)
- ← **PPh_3** トリフェニルホスフィン: 立体的にかさ高い P 配位子 (Tolman 145°)
- ← **Ziegler-Natta** $\text{TiCl}_4 + \text{Al}(\text{C}_2\text{H}_5)_3$ 不均一系 $\rightarrow$ アイソタクチック PP/HDPE
- ← **アイソタクチック** 全 CH_3 同側 $\rightarrow$ 規則的らせん $\rightarrow$ 結晶化度 60-70%
- ← **鈴木カップリング** $\text{Ar}-\text{B}(\text{OH})_2 + \text{Ar}'-\text{X} \rightarrow [\text{Pd(0)}/\text{塩基}] \text{Ar}-\text{Ar}'$ (ビアリール合成)
- ← **トランスメタル化** 塩基活性化ボロネートが Pd に Ar 基を渡す (Pd 酸化数 維持)
- ← **Pd(0)/Pd(II)** 鈴木サイクルの 2 状態: 0 (d^{10}) と +2 (d^8)
- ← **2010 ノーベル** 鈴木章 + Heck + Negishi: クロスカッ

(3) Ziegler-Natta 触媒 ($\text{TiCl}_4 + \text{Al}(\text{C}_2\text{H}_5)_3$) によるプロピレン $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_3$ の重合について、(a) 触媒活性種の生成過程 (Al-Ti 二量体経由)、(b) 重合の各段階 (配位 → 挿入 → 鎖伸長) の概要を 100 字以内で説明せよ。さらに**アイソタクチック PP** が高結晶性を持つ理由を立体規則性と配向の観点から 60 字以内で記述せよ。

(4) 鈴木カップリング (鈴木-宮浦反応) によるビフェニル ($\text{C}_6\text{H}_5-\text{C}_6\text{H}_5$) 合成について、反応式と触媒サイクル 3 段階 (酸化付加 / トランスメタル化 / 還元的脱離) を書け。出発物質は **ベンゼンボロン酸 $\text{C}_6\text{H}_5-\text{B}(\text{OH})_2$ ** + **ヨードベンゼン $\text{C}_6\text{H}_5-\text{I}$ ** + Pd(0) 触媒 + Na_2CO_3 aq とせよ。なぜこの反応が「化学者の鈴木章先生 (2010 年ノーベル化学賞)」の業績として評価されたか、有機合成化学への意義を 80 字以内で記せ。

(33点)

kinson 触媒の構造とアルケン水素化サイ

Wilkinson 触媒
 $[\text{RhCl}(\text{PPh}_3)_3]$
 d^8 , 4 配位 d^8 , 正方形

総反応 (スチレン水素化)
 $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}_6\text{H}_5 + \text{H}_2$
 $\downarrow [\text{Rh}]$ (Wilkinson)
 $\text{C}_2\text{H}_5-\text{C}_6\text{H}_5$ (エチルベンゼン)
 PS の工業中間体

(i) 酸化付加
 $+ \text{H}_2 \rightarrow 2 \text{H}$ の Rh-H 結合
 $[\text{Rh}(\text{Cl})(\text{PPh}_3)_3] + \text{H}_2 \rightarrow [\text{Rh}(\text{H})_2(\text{Cl})(\text{PPh}_3)_3]$
 $\text{Rh: } +1 \rightarrow +3$
 配位数 $4 \rightarrow 6$
 $(d^8 \rightarrow d^6 \text{ 低スピン})$

(ii) 配位子置換
 $\text{PPh}_3 \leftrightarrow \text{アルケン}$
 $[\text{Rh}(\text{H})_2(\text{Cl})(\text{PPh}_3)_3] + \text{アルケン} \rightarrow [\text{Rh}(\text{H})_2(\text{Cl})(\text{PPh}_3)_2(\text{アルケン})] + \text{PPh}_3$
 $\text{Rh: } +3 \text{ 維持}$
 $\eta^2 = \pi$ 配位 (2 点接触)

(iii) 挿入 + 還元的脱離
 アルケン挿入 $\rightarrow \text{Rh-アルキル}$
 $\rightarrow \text{C-H 結合形成 + 脱離}$
 $\rightarrow [\text{Rh}(\text{Cl})(\text{PPh}_3)_3]$ 再生
 $+ \text{C}_2\text{H}_5-\text{Ph}$ 生成
 $\text{Rh: } +3 \rightarrow +1$
 配位数 $6 \rightarrow 4$
 $\rightarrow$ サイクル継続

Wilkinson 触媒 $[\text{RhCl}(\text{PPh}_3)_3]$ の構造とアルケン水素化サイクル 3 段階 (酸化付加 / 配位子置換 / 挿入+還元的脱離)

r-Natta 触媒 + アイソタクチック PP の高

(a) 活性種生成
 $\text{TiCl}_4 + \text{Al}(\text{C}_2\text{H}_5)_3 \rightarrow \text{TiCl}_3-\text{C}_2\text{H}_5 + \text{Al}(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{Cl}$ ($\text{Cl} \leftrightarrow \text{C}_2\text{H}_5$ 交換)
 $\rightarrow \text{Ti}$ 表面の活性中心 ($\text{Ti-アルキル結合} + \text{空席}$) で重合可能

(b) 重合の素反応

① 配位
 $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_3$
 π 配位 $\rightarrow \text{Ti}$ 空席へ

② 挿入
 $\text{C}=\text{C} \rightarrow \text{Ti}-\text{C}_2\text{H}_5$ 結合に挿入 $\rightarrow$ 鎖延長

③ 鎖伸長
 次のプロピレン $\rightarrow$ ① ② 繰返し

アイソタクチック PP
 CH_3 全 CH_3 が同じ側 (R, R; R, R; R, R...)
 $\rightarrow$ らせん整列 (結晶化度 60-70%)
 高結晶性 $\rightarrow$ 強度・透明性

アタクチック PP (比較)
 CH_3 ランダム (R, L, R, L, R, L...)
 非晶質 (ベタつき・低強度)

Ziegler-Natta 触媒の活性種生成 (a) と重合素反応 (b) 配位 → 挿入 → 鎖伸長 / アイソタクチック PP の高結晶性 (vs アタクチック PP 非晶質)

カップリング: Pd 触媒サイクル (ビフェニル

$\text{B}(\text{OH})_2 + \text{C}_6\text{H}_5-\text{I} + \text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow [\text{Pd}(0)] \text{C}_6\text{H}_5-\text{C}_6\text{H}_5 + \text{NaI} + \text{B}(\text{OH})_3 +$
 ベンゼンボロン酸 + ヨードベンゼン $\rightarrow$ ビフェニル (Pd 0/II サイクル)

2010 年ノーベル化学賞 — 温和条件下で C-C 結合形成 $\rightarrow$ 医薬品・有機 E

鈴木カップリングの Pd(0)/Pd(II) 触媒サイクル: 酸化付加 (Pd 0 $\rightarrow$ +2) / トランスメタル化 (Pd +2維持) / 還元的脱離 (Pd +2 $\rightarrow$ 0) $\rightarrow$ ビフェニル + Pd(0) 再生

[解答欄]
